

Přednáška 3: Databáze, geodatabáze a atributové dotazy

Relační databázové systémy (RDBMS), struktura geodatabází, SQL dotazy a primární sběr dat

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., 2026

Blok 1 – Relační databáze a geodatabáze

- Relační databázový model (RDBMS), tabulky, záznamy, atributy a datové typy
- Primární a cizí klíče, relace (1:1, 1:N, N:M), operace JOIN a RELATE
- Objektová geodatabáze (File GDB, Enterprise GDB, PostGIS), domény a podtypy

Blok 2 – SQL dotazy a primární sběr dat

- Konstrukce SQL dotazů (SELECT, WHERE, GROUP BY), logické a agregační operátory
- Integrace terénních geodetických měření (totální stanice, RTK GNSS)
- Transformace fotogrammetrických dat a klasifikace mračen bodů LiDARu

Cíle přednášky a tematické okruhy

Hlavní cíl: Osvojit si architekturu relačních a prostorových databází (RDBMS / Geodatabáze), porozumět principům propojení tabulek, ovládnout dotazovací jazyk SQL pro prostorové i atributové analýzy a seznámit se s metodami primárního sběru geodat.

Blok 1 – Relační databáze a geodatabáze



RDBMS a datové typy

Tabulky, záznamy, atributy, primární a cizí klíče



Relace a operace

Kardinalita 1:1, 1:N, N:M; JOIN a RELATE



Geodatabáze

File GDB, Enterprise GDB, PostGIS, domény, podtypy



SQL dotazy

SELECT, WHERE, GROUP BY, agregační funkce



Terénní měření

Totální stanice, RTK GNSS, síť CZEPOS



Fotogram-metrie a LiDAR

SfM, ortofotomapa, klasifikace mračen bodů

Zamezení duplicitám, víceuživatelský přístup, ochrana před poškozením dat (ACID vlastnosti) a rychlé vyhledávání skrze indexy.

Základní struktura relační tabulky



Tabulka (Relace)

Množina dat uspořádaných do řádků a sloupců reprezentující reálnou entitu (např. budovy, parcely, hydranty).



Řádek (Záznam / Feature)

Reprezentuje jeden konkrétní objekt v reálném světě (např. konkrétní budovu ČVUT).



Sloupec (Atribut / Pole / Field)

Definuje vlastnost, kterou sledujeme u všech objektů v dané tabulce (např. výška budovy, číslo popisné).



Unikátní identifikátor (FID / OBJECTID)

Povinné pole zaručující jednoznačnost každého řádku v tabulce.

Datové typy v GIS databázích

Datový typ	Specifikace	Použití v geodézii a GIS
Celá čísla	Short Integer (16-bit, -32 768 až +32 767), Long Integer (32/64-bit)	Identifikátory, kódy, čísla popisná
Desetinná čísla	Float (32-bit), Double (64-bit, dvojitá přesnost)	Přesné souřadnice S-JTSK v metrech, výměry
Text / String	Řetězce znaků s definovanou maximální délkou	Název ulice, vlastník, adresa
Date / Time	Datum a čas události	Provádění měření, vznik objektu, revize
BLOB / Geometry	Binary Large Object; speciální geometrický typ	Obrázky, dokumenty; geometrie prvku (point, line, polygon)

Primární a cizí klíče (Primary & Foreign Key)

1

Primární klíč (Primary Key – PK)

Unikátní identifikátor záznamu v mateřské tabulce (např. KOD_KU nebo ID_PARCELA). Nesmí obsahovat duplicity ani hodnotu NULL.

2

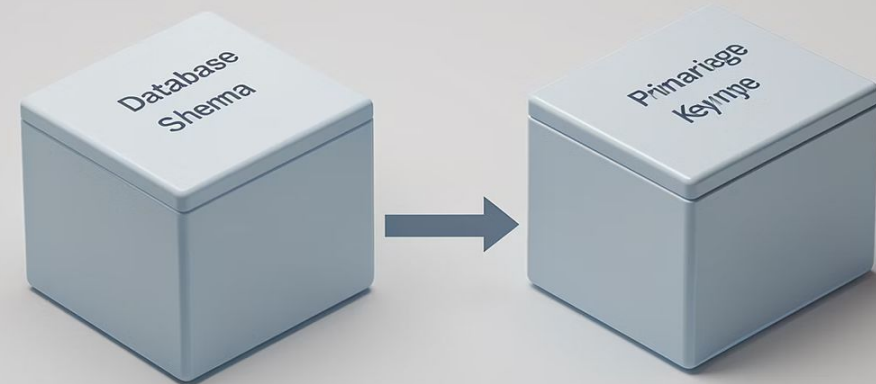
Cizí klíč (Foreign Key – FK)

Sloupec v dceřiné tabulce, jehož hodnoty odkazují na primární klíč mateřské tabulky. Princip relace: spojení je realizováno shodou PK = FK.

3

Význam pro GIS

Umožňuje připojit externí popisné databáze (např. databázi majitelů z ČÚZK) k prostorové vrstvě parcel bez nutnosti měnit geometrii.



Datová integrita a kardinalita vazeb

Kardinalita (Násobnost) relací

1:1 — Jeden k jednomu

Jedné parcele odpovídá právě jeden detailní pasportní list.

1:N — Jeden k mnoha

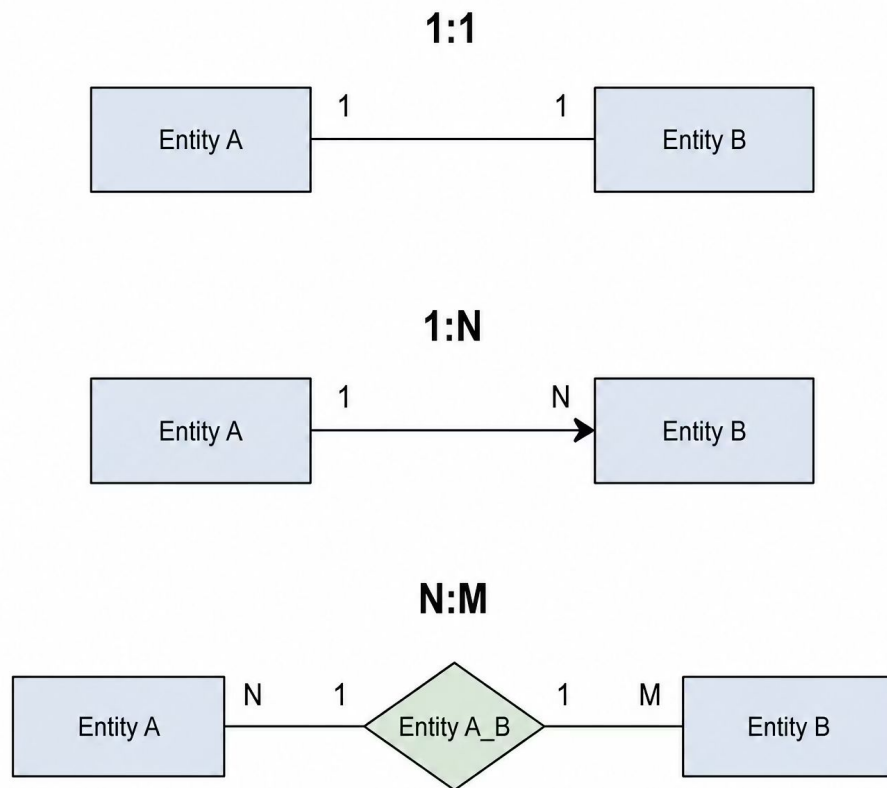
Jedné parcele odpovídá více stavebních objektů nebo spoluvlastníků.

N:M — Mnoho k mnoha

Více vlastníků vlastní podíly na více parcelách. Vyžaduje vazební tabulku.

Referenční integrita

Pravidlo RDBMS zajišťující, že cizí klíč nemůže odkazovat na neexistující primární klíč.



Operace JOIN: Připojení atributů k prostorové vrstvě

Definice JOIN

Fyzické nebo virtuální spojení dvou tabulek do jednoho rozšířeného atributového pohledu na základě shodného klíče.

Inner Join

Ponechá pouze záznamy, které mají shodu v **obou** tabulkách.

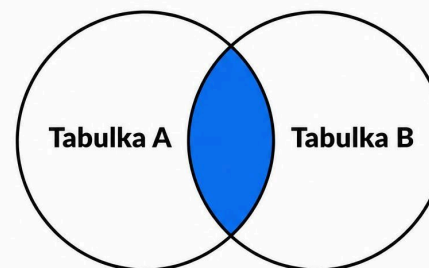
Left Outer Join

Ponechá **všechny** záznamy z levé (prostorové) vrstvy a připojí shodné z pravé tabulky. Nejčastější v GIS.

Podmínka použití

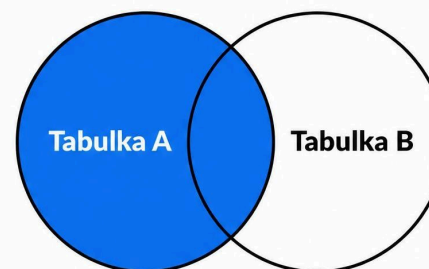
Použitelné primárně pro vazby typu 1:1 a N:1.

INNER JOIN



Pouze shodné záznamy

LEFT OUTER JOIN



Všechny záznamy z Tabulky A + shodné z Tabulky B

Koncept Geodatabáze (GDB) vs. Shapefile

Omezení formátu Shapefile (ESRI)

Zastaralý formát (1990)

Limit velikosti 2 GB, max. 10 znaků pro názvy polí.

Fragmentace souborů

Rozdělení do více souborů (.shp, .dbf, .shx). Absence topologie a domén.

Objektová Geodatabáze (GDB)

Moderní kontejner

Ukládá prostorové sady, atributové tabulky, raster i topologická pravidla do jedné struktury. Podpora velkých objemů dat (TB).

Integrovaná integrita

Domény, subtypes, atributová pravidla, topologie a síťové modely (Network Datasets).



Typy geodatabází: File GDB a Enterprise GDB



File Geodatabáze (fgdb)

Adresářová struktura na disku (.gdb). Určena pro jednodušší projekty a jednoho uživatele pro zápis (více pro čtení). Kapacita až 1 TB na tabulku.



Enterprise Geodatabáze (SDE)

Běží nad databázovým serverem (PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server). Víceuživatelský přístup k zápisu v reálném čase.



Funkce Enterprise GDB

Verzování dat (Versioning) a správa dlouhých transakcí (editační větve). Pokročilé zabezpečení a přístupová práva na úrovni řádků a sloupců.

Databázové domény: Kontrola vstupních hodnot

Definice domény

Pravidlo definované na úrovni geodatabáze určující rozsah povolených hodnot pro daný atribut. Eliminuje překlepy a chyby při terénním sběru dat.

Range Domain (Rozsahová doména)

Stanoví minimální a maximální přípustnou číselnou hodnotu.

Příklad: průměr potrubí od 50 mm do 2 000 mm.

Coded Value Domain (Doména kódovaných hodnot)

Číselník povolených textových nebo číselných kódů.

Příklad kódované domény

Materiál potrubí:

1 = Ocel

2 = PVC

3 = Beton

Přínos pro praxi

Rozbalovací nabídka (dropdown) v GIS formuláři zajistí, že editor vybere pouze platnou hodnotu z číselníku.

Podtypy (Subtypes): Logické členění vrstev

Definice Podtypu

Logické rozdělení prvků v rámci **jedné geodatabázové vrstvy** na základě hodnoty jednoho celočíselného atributu.

Příklad v inženýrských sítích

Vrstva `Inženýrské_sítě` je rozdělena na podtypy:

- `1 = Vodovod`
- `2 = Kanalizace`
- `3 = Plynovod`

Výhody použití podtypů

Různé domény na podtyp

Každý podtyp může mít přiřazené různé databázové domény (např. jiné povolené tlaky pro vodu a plyn).

Výchozí hodnoty

Automatické nastavení Default Values při vytvoření nového prvku daného podtypu.

Výkon DB

Zvýšení výkonu oproti dělení na desítky samostatných vrstev.

Atributová pravidla (Attribute Rules)

Definice: Uživatelská skriptovací pravidla (v jazyce Arcade nebo SQL) zaručující pokročilou datovou integritu nad úroveň domén a podtypů.



Calculation Rules (Výpočtová)

Automatický dopočet hodnoty. Příklad: automatický výpočet objemu nádrže při změně výšky hladiny.



Constraint Rules (Omezující)

Zamezí uložení prvku, pokud není splněna podmínka. Příklad: sklon kanalizace nesmí být záporný.



Validation Rules (Validační)

Kontrola existujících dat na vyžádání. Slouží k hromadné validaci celé vrstvy nebo vybraných prvků.

Úvod do SQL v GIS

SQL (Structured Query Language)

Standardizovaný deklarativní databázový jazyk pro správu a dotazování dat v RDBMS a geodatabázích.

Práce s daty v SQL

DDL — Data Definition Language

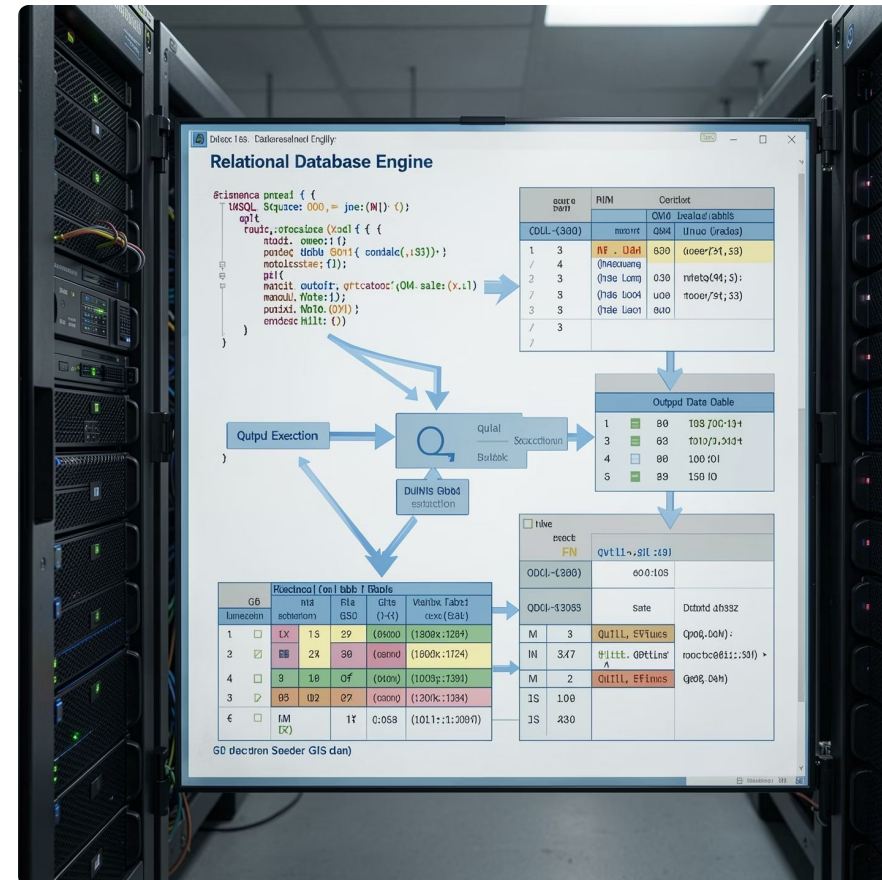
Vytváření tabulek a atributů: `CREATE`, `ALTER`

DML — Data Manipulation Language

Dotazování a modifikace: `SELECT`, `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`

Význam pro GIS

SQL umožňuje provádět rychlé výběry prvků na základě komplexních matematických a textových podmínek bez nutnosti ručního prohledávání mapy.



Základní struktura SQL dotazu: SELECT, FROM, WHERE

Základní syntaxe příkazu SELECT

```
SELECT pole1, pole2  
FROM nazev_vrstvy  
WHERE podminka;
```

Příklad

```
SELECT *  
FROM Budovy  
WHERE Vyska > 20;
```

Klíčová slova

SELECT

Určuje, které atributové sloupce chceme ve výsledku zobrazit. Znak * zobrazí všechny sloupce.

FROM

Určuje tabulku nebo prostorovou vrstvu, ze které čerpáme data.

WHERE

Klíčová klauzule definující vyhledávací kritéria pro filtrování řádků výsledku.

Porovnávací a řetězcové operátory v SQL

Porovnávací operátory

Operátor	Význam
<code>=</code>	Rovná se
<code><></code> / <code>!=</code>	Nerovná se
<code>></code> , <code><</code> , <code>>=</code> , <code><=</code>	Větší, menší, větší nebo rovno, menší nebo rovno
<code>IN</code>	Hodnota patří do zadaného seznamu

```
WHERE Okres IN ('Praha','Brno','Ostrava')
```

Textové operátory

Operátor LIKE

Divoká karta `%` nahrazuje libovolný počet znaků.

Příklad: `WHERE Ulice LIKE 'Národní%'`

Znak `_` nahrazuje právě jeden znak.

IS NULL / IS NOT NULL

Testuje přítomnost nebo absenci vyplněné hodnoty v atributovém poli.

Logické operátory (AND, OR, NOT)

Složené podmínky v klauzuli WHERE

AND — Logický součin

Výsledek musí splňovat obě podmínky současně.

```
WHERE Typ = 'Bytovy_dum'  
AND Podlaznost > 5
```

OR — Logický součet

Výsledek splní alespoň jednu ze zadaných podmínek.

```
WHERE Stav = 'Havarnijni'  
OR Stari > 50
```

NOT — Negace

Obrací platnost podmínky. Vráť záznamy, které podmínku **nesplňují**.

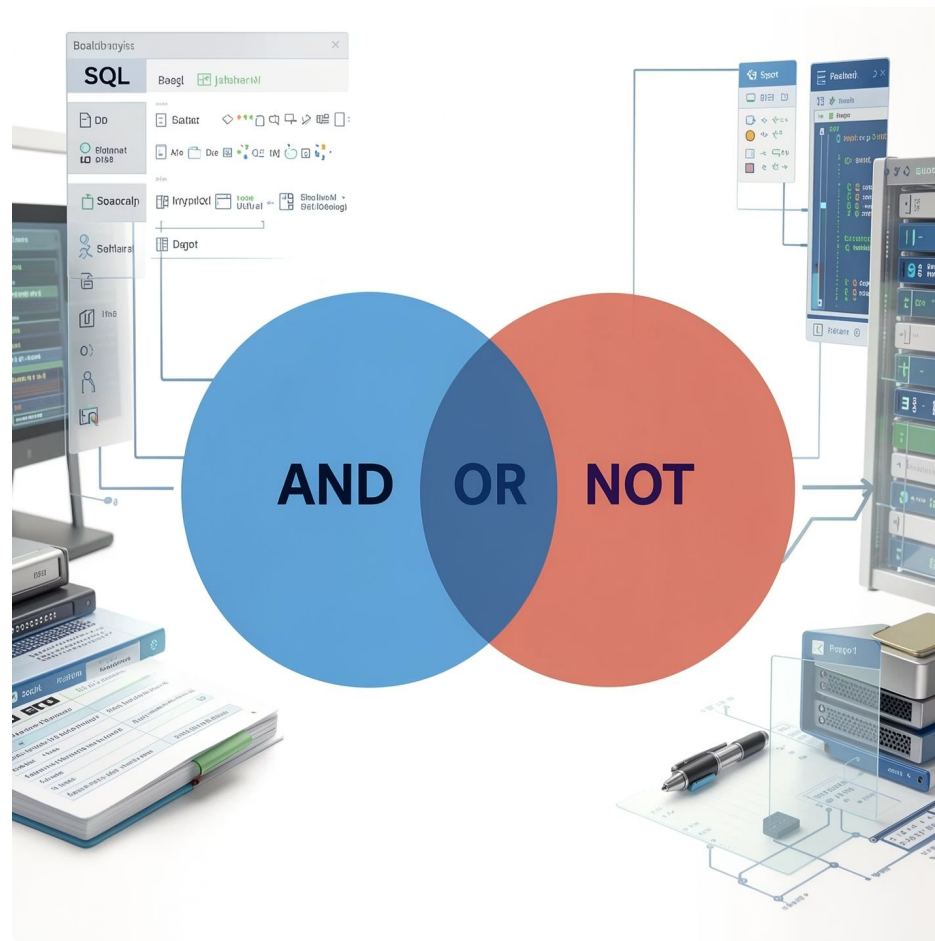
Priorita logických operátorů

Priorita operátorů

Operátor AND má vyšší prioritu než OR.



Pro řízení logiky složených podmínek je nutné používat závorky ()! Bez závorek může dojít k neočekávaným výsledkům dotazu.



Agregační funkce v SQL

COUNT()

Spočítá celkový počet řádků/prvků splňujících podmínku.

SUM()

Vypočítá celkový součet hodnot v numerickém poli (např. celková výměra parcel).

AVG()

Vypočítá průměrnou hodnotu numerického sloupce.

MIN() / MAX()

Vyhledá minimální nebo maximální hodnotu ve sloupci.

Příklad agregačního dotazu

```
SELECT COUNT(*),  
       SUM(Vymera)  
FROM Parcely  
WHERE Typ = 'VP';
```

Seskupování dat: Příkazy GROUP BY a HAVING

Klauzule GROUP BY

Rozdělí řádky v tabulce do skupin podle shodných hodnot ve zvoleném sloupci a nad každou skupinou spustí agregační funkci.

Příklad využití: Spočítat celkovou výměru parcel samostatně pro každé katastrální území.

```
SELECT KOD_KU, SUM(Vymera)
FROM Parcely
GROUP BY KOD_KU;
```

Klauzule HAVING

Filtruje agregované výsledky vzniklé po spuštění GROUP BY. Klausule WHERE nemůže filtrovat agregační funkce!

```
SELECT KOD_KU, SUM(Vymera)
FROM Parcely
GROUP BY KOD_KU
HAVING SUM(Vymera) > 100000;
```

 **Rozdíl WHERE vs. HAVING:** WHERE filtruje řádky *před* agregací, HAVING filtruje skupiny *po* agregaci.

Pokročilé SQL dotazy v inženýrské praxi

Aplikace 1 – Vyhledání rizikových staveb

```
SELECT ID, Adresa, Stari
FROM Budovy
WHERE (Material = 'Drevo'
      OR Material = 'Smitko')
AND Podlaznost > 2
AND Zoplavy_Q100 = 1;
```

Výsledek Aplikace 1

Rychlá identifikace budov se dřevěnou nebo smíšenou konstrukcí, vyšší než 2 podlaží, ležící v záplavovém území Q100.

Aplikace 2 – Pasportizace kanalizační sítě

```
SELECT Typ_Potrubí,
COUNT(*) AS Pocet_Useku,
AVG(Sklon) AS Prumerny_Sklon
FROM Kanalizace
GROUP BY Typ_Potrubí
HAVING AVG(Sklon) < 0.5;
```

Výsledek Aplikace 2

Identifikace poddimenzovaných typů kanalizačního potrubí s průměrným sklonem menším než 0,5 — kritické úseky pro pasportizaci.



Primární sběr dat: Terénní měření totální stanicí



Totální stanice (Optoelektronický tachymetr)

Spojuje elektronický teodolit (měření vodorovných a svislých úhlů) a světelný dálkoměr v jednom přístroji.



Princip měření

Určení polohy bodu $[X, Y, Z]$ polární metodou na základě známého stanoviska, orientace a naměřeného úhlu a délky.



Využití v GIS a geodézii

Zaměřování podrobných bodů polohopisu a výškopisu. Vytyčování staveb, monitoring deformací, sběr dat pro Digitální technickou mapu (DTM).



Primární sběr dat: GNSS přijímače a RTK korekce



GNSS — Globální navigační satelitní systémy

Zahrnují systémy GPS (USA), GLONASS (RU), Galileo (EU) a BeiDou (ČLR). Moderní přijímače pracují se všemi konstelacemi současně.



Princip RTK (Real-Time Kinematic)

Korekční data z referenčních stanic (v ČR síť CZEPOS spravovaná ČÚZK). Přenos korekcí v reálném čase přes mobilní síť pomocí protokolu NTRIP.



Integrovaný mobilní GIS

Dosahovaná přesnost 1 až 2 cm v reálném čase. GNSS přijímač spojený s terénním tabletem/kontrolorem pro přímou editaci geodatabáze v terénu.

Integrace fotogrammetrických dat a UAV snímků

Letecká fotogrammetrie & UAV (Drony)

Sběr dat pořizováním překrývajících se leteckých snímků z dronu nebo pilotovaného letadla.

Metoda Structure from Motion (SfM)

Počítačový algoritmus identifikující shodné body na desítkách snímků a automaticky vypočítávající 3D pozici kamery a rekonstrukci tvaru terénu a objektů.

Výstupy fotogrammetrie

Ortofoto

Radiometricky a geometricky korigovaný letecký snímek s vlastnostmi mapy — přesná poloha každého pixelu.

Husté mračno bodů

Mračno bodů [X, Y, Z] reprezentující tvar povrchu terénu a objektů.

3D textured mesh

Trojrozměrný texturovaný model staveb a terénu vhodný pro vizualizaci a GeoBIM.

Import a klasifikace mračen bodů z LiDARu

LiDAR (Light Detection and Ranging)

Aktivní senzor vysílající laserové paprsky a měřící čas jejich odrazu zpět. Letecké laserové skenování (LLS) získá miliony prostorových bodů [X, Y, Z] s vysokou hustotou.

Klasifikace mračka bodů (ASPRS kódy)

Třída 2 — Terén (Ground)

Body odražené od holého povrchu země. Základ pro DMR 5G.

Třídy 3/4/5 — Vegetace

Nízká, střední a vysoká vegetace. Základ pro Digitální model povrchu (DMP 1G).

Třída 6 — Budovy

Body odražené od střech a fasád staveb. Základ pro 3D modely zástavby.



Shrnutí přednášky



Klíčové teze

RDBMS a klíče

Ukládá data do tabulek svázaných pomocí PK a FK. JOIN pro 1:1

SQL

Selekce a agregační výpočty: `SELECT..FROM..WHERE..`
`GROUP BY`

Geodatabáze

Rozšiřuje tabulky o geometrický sloupec, domény, podtypy a validační pravidla.

Primární sběr dat

Geodézie (totální stanice, RTK GNSS), fotogrammetrie (drony, SfM) a LiDAR.

Doporučená studijní literatura a akademické zdroje

Dobešová, Z. (2004): Databázové systémy v GIS — UP Olomouc

Česká vysokoškolská učebnice pokrývající relační databáze, SQL, prostorová data a geodatabáze v GIS. Volně dostupná online.

dobesova.upol.cz

ESRI ArcGIS Pro — Geodatabase Documentation

Oficiální anglická dokumentace ESRI k geodatabázím v ArcGIS Pro: File GDB, Enterprise GDB, domény, podtypy.

doc.esri.com

Yeung & Hall (2007): Spatial Database Systems — Springer

Anglická akademická monografie o návrhu, implementaci a správě prostorových databázových systémů. ISBN: 978-1-4020-5393-5

Geoportál ČÚZK — Státní geodata ČR

Přístup ke státním geodatům, souřadnicovým systémům ČR a síti permanentních stanic CZEPOS.

geoportal.cuzk.cz